11 — Backtest 004.2: Rompimento da Ásia na conta Micro Ultra Low (EURUSD H1, walk-forward)

De onde vem: no 004.1, o rompimento da Ásia no H1 mostrou vantagem real antes dos custos (+0,105 R, PBO 0,12, melhor que o acaso), mas o spread da conta **Standard** levou cerca de 80% dela (+0,020 R líquido, fator de lucro 1,04).

O que muda: tudo igual ao 004.1 (mesmas 128 combinações, mesmo walk-forward 36 + 6 meses, mesmos critérios), mas com os **preços e o spread do símbolo** `EURUSDm#`, da conta **Micro Ultra Low** da XM:

	Standard (004.1)	Micro Ultra Low (004.2)
Símbolo	`EURUSD`	`EURUSDm#`
Spread mediano 10h–15h (2023+)	17 pontos (1,7 pip)	**9 pontos (0,9 pip)**
Comissão	não tem	não tem
Contrato	100.000 (lote padrão)	1.000 (micro lote)

Limitação importante: o símbolo Ultra Low só existe desde **meados de 2018**. Usamos os **preços do Standard** (16 anos) com o **spread registrado do Ultra Low** onde ele existe e **50% do spread do Standard** antes disso (a proporção observada depois de 2019 fica entre 0,4 e 0,5). O bid do Ultra Low é sempre ~4 pontos acima do Standard (mesmo preço médio), então essa diferença constante se anula entre entrada e saída. Por isso a seção 9 mostra também o resultado **só de 2019 em diante**, onde o spread é o real.

Regras do setup (iguais ao 004):

Item	Regra
Faixa asiática	Máxima e mínima entre **00h e 10h** do servidor (ou 03h–10h, como variação)
Abertura de Londres	**10h do servidor** = 8h em Londres, o ano todo (os dois mudam de horário juntos)
Entrada	**Ordem stop** 1 pip acima da máxima / abaixo da mínima (o clássico) **ou** só quando uma barra **fecha** fora da faixa
Janela de entrada	Das 10h às 15h do servidor (manhã de Londres, antes de Nova York). **No máximo 1 operação por dia**
Stop	**Lado oposto** da faixa ou **meio** da faixa
Alvo	1 R, 1,5 R, 2 R ou **sem alvo** (sai no fim do dia)
Zerar	Sempre às 23h do servidor (day trade, sem swap)

Item	Regra
Filtros (variações)	Só dias de **faixa estreita** (abaixo da mediana de 20 dias); só a favor da **tendência do H4**

Custos: spread de cada barra (com alargamento na virada do dia), slippage de 2 pontos por lado, comissão como sensibilidade. **Validação:** walk-forward 36 + 6 meses, comparação com **direção aleatória**, PBO e os 7 critérios do laboratório (os 6 do 004 + PBO < 0,5).

> Sem look-ahead: a faixa só é usada depois das 10h, quando já está completa. A ordem stop é preenchida no nível (ou na abertura, se o preço abrir além dele). Quando a barra de entrada também toca o stop, contamos o stop.

1. Configuração

```
EURUSD: Londres abre às 10h do servidor | entrada até 15h | zera às 23h | OOS: {'H1': '2021-0
1-01'}
```

2. Dados, faixa asiática e filtros (sem look-ahead)

Para cada dia (data do servidor):

- **Faixa:** máxima e mínima das barras que **abrem** entre o início da faixa e as 10h. Dias com faixa incompleta (feriados, dados faltando) ficam de fora.
- **Faixa estreita:** largura menor que a **mediana dos 20 dias anteriores** (só dias passados, por isso o `shift(1)`).
- **Tendência do H4:** a mesma régua do 002 (preço e EMA 50 acima da EMA 200, com a EMA 200 subindo há 20 barras), usando **só a última barra de H4 já fechada** na hora do sinal.

```
H1: 100,066 barras | spread real do Ultra Low em 50% das barras (desde 2018-10); antes disso,
50% do Standard | mediana usada 7 pontos
 H1 faixa 00h–10h:  4166 dias | largura mediana 33 pips | p10–p90 18–71 pips
 H1 faixa 03h–10h:  4165 dias | largura mediana 30 pips | p10–p90 16–61 pips
```

3. O motor (barra a barra, com numba)

Para cada dia, a partir das 10h:

1. **Ordem stop:** se a máxima da barra alcança a máxima da faixa + 1 pip, compra nesse nível (ou na abertura, se abriu acima). Igual para a venda na mínima. Se a mesma barra rompe **os dois lados**, o dia é descartado (não dá para saber qual veio primeiro).
2. **Fechamento:** se a barra **fecha** fora da faixa, entra na abertura da barra seguinte.
3. Com posição: **stop primeiro** (conservador), depois **alvo**; no fechamento, **zera** às 23h.

O parâmetro `inv` serve para o **teste do acaso**: quando é −1, a operação é feita **na direção contrária** do rompimento, com o mesmo preço, a mesma distância de stop e o mesmo alvo.

Métricas (as mesmas dos backtests anteriores)

4. Todas as 128 combinações, rodadas uma vez

Cada combinação é rodada uma única vez nos 16 anos. Como o setup zera todo dia, cada operação é independente das outras, e dá para recortar as operações de qualquer janela sem rodar de novo.

```
128 combinações | regra clássica: 00h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|todas|sem filtro | 3679 operações em 16 anos
```

5. O walk-forward

Para cada janela: escolhe a combinação de maior expectativa líquida no treino (com pelo menos 100 operações) e guarda as operações dela no teste.

	teste	escolhida	exp_treino	trades_teste	exp_teste	exp_classica_teste
0	2013-10 → 2014-04	00h|fechamento|stop meio|alvo 2R|todas|a favor...	0.050	36	-0.053	0.066
1	2014-04 → 2014-10	00h|fechamento|stop meio|alvo 2R|todas|a favor...	0.035	54	0.060	0.078
2	2014-10 → 2015-04	00h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.093	25	0.973	0.366
3	2015-04 → 2015-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.306	28	-0.224	-0.068
4	2015-10 → 2016-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.279	27	-0.045	0.068
5	2016-04 → 2016-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.236	27	-0.224	0.021
6	2016-10 → 2017-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.244	56	0.117	-0.016
7	2017-04 → 2017-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.244	23	0.264	0.067
8	2017-10 → 2018-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.226	22	-0.255	0.112
9	2018-04 → 2018-10	00h|fechamento|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	0.122	31	-0.163	-0.208
10	2018-10 → 2019-04	00h|fechamento|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	0.126	25	-0.038	-0.164
11	2019-04 → 2019-10	00h|fechamento|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	0.102	26	-0.286	-0.050
12	2019-10 → 2020-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|todas|...	0.069	41	-0.267	-0.155
13	2020-04 → 2020-10	00h|fechamento|stop meio|alvo 0R|estreita|a fa...	0.091	32	-0.231	-0.144
14	2020-10 → 2021-04	03h|fechamento|stop meio|alvo 0R|estreita|a fa...	-0.033	20	-0.715	0.195
15	2021-04 → 2021-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	-0.024	70	-0.113	0.089
16	2021-10 → 2022-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 1.5R|estr...	-0.003	53	0.084	0.121
17	2022-04 → 2022-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 1.5R|toda...	0.032	123	0.134	0.147
18	2022-10 → 2023-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.094	71	0.140	0.043

	teste	escolhida	exp_treino	trades_teste	exp_teste	exp_classica_teste
19	2023-04 → 2023-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.146	57	0.197	0.004
20	2023-10 → 2024-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.181	66	0.100	0.015
21	2024-04 → 2024-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.200	28	0.144	0.082
22	2024-10 → 2025-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.229	17	0.412	-0.074
23	2025-04 → 2025-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.263	31	-0.036	0.038
24	2025-10 → 2026-04	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.197	23	-0.429	-0.163
25	2026-04 → 2026-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 0R|estrei...	0.144	36	0.214	-0.038
26	2026-10 → 2026-10	03h|ordem stop|stop lado oposto|alvo 2R|estrei...	0.109	4	0.791	0.311

```
27 janelas | fora da amostra: 2013-10 → 2026-10 | 1052 operações | janelas com teste positiv
o: 13 de 27
```

Quais combinações o walk-forward escolheu?

Se a escolha muda o tempo todo, o "melhor" de cada período é ruído. Se algumas peças se repetem (por exemplo, sempre "ordem stop" e "stop no lado oposto"), essas peças têm alguma consistência.

```
 inicio_faixa: 3 20x · 0 7x
      entrada: ordem stop 20x · fechamento 7x
         stop: lado oposto 23x · meio 4x
       alvo_r: 0.0 18x · 1.5 6x · 2.0 3x
        faixa: estreita 23x · todas 4x
    tendencia: a favor do H4 20x · sem filtro 7x

Combinações diferentes escolhidas: 11 em 27 janelas
```

6. Resultado fora da amostra (cerca de 13 anos)

Comparamos o walk-forward com duas referências **fixas** no mesmo período: a regra clássica e a configuração que o 004 escolheu (a favor do H4).

	Walk-forward	Clássica fixa	Escolha do 004 fixa
Nº trades	1,052.000	2,980.000	1,323.000
Win rate %	40.875	43.154	42.630
Payoff	1.510	1.371	1.491
Expectativa R sem custos	0.075	0.061	0.101
Expectativa R	0.024	0.019	0.054
Fator de lucro	1.044	1.040	1.108
Retorno % (1% risco)	16.751	40.884	81.141
Máx. drawdown %	-52.749	-59.103	-33.602
Sharpe	0.155	0.229	0.390
Sortino	0.287	0.421	0.769
Trades/semana	1.544	4.373	1.942
Intervalo p90 (dias úteis)	8.000	2.000	5.000



ano	trades	R médio	total R	máx. DD %
2013	21	-0.324	-6.799	-6.905
2014	82	0.173	14.221	-12.450
2015	57	0.248	14.108	-12.157
2016	59	-0.080	-4.734	-9.576
2017	74	0.053	3.948	-8.403
2018	49	-0.134	-6.571	-10.080
2019	63	-0.326	-20.537	-20.459
2020	60	-0.264	-15.850	-17.717
2021	105	-0.147	-15.453	-15.298
2022	190	0.126	23.963	-8.157
2023	117	0.358	41.899	-9.878
2024	72	-0.057	-4.108	-14.086
2025	54	-0.131	-7.081	-9.361
2026	49	0.158	7.758	-5.511

lado	trades	R médio	total R
compra	535	-0.037	-19.781
venda	517	0.086	44.544

```
Sensibilidade: com comissão de US$ 7/lote, a expectativa do walk-forward vai de +0.024 para -0.008 R
```

7. Walk-forward contra o acaso

Repetimos o walk-forward inteiro trocando a direção de cada operação por cara ou coroa (mesmas combinações escolhidas, mesmos dias, mesmos stops). Se o resultado real não for melhor que a maioria das simulações, o rompimento não carrega informação de direção.

```
Walk-forward: +0.024 R | direção aleatória: média -0.030 R (p5 -0.091, p95 +0.031) | p-valor = 0.077
```

8. PBO — probabilidade de sobreajuste

Método CSCV (Bailey et al.): dividimos os 16 anos em 10 blocos e testamos todas as 252 formas de usar metade dos blocos como treino e a outra metade como teste. Em cada uma, vemos em que posição a campeã do treino fica no teste. **PBO** = fração das vezes em que ela fica **abaixo da mediana**. Abaixo de 0,5 é o mínimo aceitável.

```
PBO = 0.13 (252 combinações de blocos)
```

8.1 Ultra Low × Standard, lado a lado

O mesmo walk-forward nas duas contas, no período inteiro e **só de 2019 em diante** (onde o spread do Ultra Low é o registrado de verdade, sem estimativa).

	Período todo		**2019 em diante**	
	Standard	**Ultra Low**	**Standard**	**Ultra Low**
Nº trades	1,069.000	1,052.000	724.000	710.000
Win rate %	41.347	40.875	43.508	41.972
Expectativa R sem custos	0.105	0.075	0.113	0.069
Expectativa R	0.020	0.024	0.023	0.015
Fator de lucro	1.039	1.044	1.047	1.028
Retorno % (1% risco)	13.162	16.751	11.710	4.695
Máx. drawdown %	-48.441	-52.749	-31.735	-43.110
Sharpe	0.136	0.155	0.174	0.107
Trades/semana	1.569	1.544	1.777	1.743

```
Custo médio por operação: Standard 0.085 R | Ultra Low 0.051 R (40% menor)
```

9. Veredito

Os 7 critérios do laboratório aplicados ao **walk-forward**.

	Critério	Valor	Passou
0	≥ 100 operações fora da amostra	1052	✅
1	Expectativa > 0 R (líquida)	+0.024	✅
2	Fator de lucro > 1,2	1.04	❌
3	Melhor que aleatório (p < 0,05)	p = 0.077	❌
4	PBO < 0,5	0.13	✅
5	Nenhum ano com DD > 20%	pior -20.5%	❌
6	≥ 2 trades/semana e p90 ≤ 5 dias úteis	1.5/sem · p90 8	❌

```
VEREDITO: ❌ REPROVADO (4 de 7 critérios falharam)
```

10. Salvar os resultados

Tudo vai para `backtests/004.2_rompimento_asia_ultralow_EURUSD_H1/`.

```
Salvo em C:\Dev\GitHub\LHS Capital\lhs-quant-lab\backtests\004.2_rompimento_asia_ultralow_EUR
USD_H1
```

11. Conclusões

Veredito: ❌ reprovado (4 de 7 critérios). A conta Micro Ultra Low ajuda, mas não torna o setup aprovável.

1. **O custo cai 40%:** de 0,085 R para 0,051 R por operação (spread mediano de ~0,9 pip contra ~1,7 pip no Standard).
2. **As configurações fixas melhoram de verdade:**
   - regra clássica: de −0,012 R para **+0,019 R** (fator de lucro 0,98 → 1,04);
   - a escolha do 004 (a favor do H4): de +0,017 R para **+0,054 R** (fator de lucro 1,03 → **1,11**, drawdown −34%, Sharpe 0,39) — o melhor resultado do laboratório até agora, mas ainda abaixo do fator de lucro 1,2.
3. **O walk-forward quase não muda** (+0,020 → +0,024 R): com custo menor, a otimização passou a escolher combinações com vantagem bruta menor. Contra o acaso, o p-valor subiu para 0,077 (antes 0,017) e um ano passou de −20% (2019).
4. **O problema de fundo continua:** de 2019 a 2021 o setup perdeu três anos seguidos, e o drawdown do período inteiro passa de −50% com 1% de risco por operação.

Conclusão: com os custos da conta Micro Ultra Low, o rompimento da Ásia no H1 deixa de perder e passa a ganhar pouco (+0,02 a +0,05 R por operação), mas a margem continua pequena demais (fator de lucro ≤ 1,11) e a sequência de anos ruins é longa. **Não é vantajoso o suficiente para operar com dinheiro real.** Se for testar, apenas em conta demo, com a configuração fixa do 004 (faixa 03h–10h, ordem stop, stop no lado oposto, sem alvo, a favor do H4).

12. Exercícios

1. Mude `TREINO_MESES` para 24 e `TESTE_MESES` para 3. Reotimizar mais vezes ajuda ou só segue o ruído?
2. Troque o critério de escolha no treino de "maior expectativa" para "maior fator de lucro". O resultado muda?
3. Fixe a combinação mais escolhida pelo walk-forward e rode só ela nos 16 anos. Ela é estável?